

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	2
3	Теоретическое введение	2
4	Выполнение работы	3
5	Ответы на контрольные вопросы	8
5.1	1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?	8
5.2	2. Объясните разницу между операцией > и >>.	10
5.3	3. Что такое конвейер?	10
5.4	4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?	10
5.5	5. Что такое PID и GID?	10
5.6	6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?	10
5.7	7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?	11
5.8	8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.	11
5.9	9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?	11
5.10	10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?	12
5.11	11. Как определить объём вашего домашнего каталога?	12
5.12	12. Как удалить зависший процесс?	12
6	Выводы	12

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы — ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрести практические навыки перенаправления

ввода-вывода, управления процессами и заданиями, а также изучить команды проверки использования диска и обслуживания файловых систем.

2. Задание

1. Освоить приёмы перенаправления стандартного вывода и стандартного ввода.
2. Записать в `file.txt` названия файлов из каталога `/etc`, а затем дописать в этот же файл названия файлов из домашнего каталога.
3. Вывести из `file.txt` имена файлов с расширением `.conf` и записать их в новый файл `conf.txt`.
4. Определить, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`, и предложить несколько способов решения.
5. Вывести на экран постранично имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалить файл `~/logfile`.
8. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определить идентификатор процесса `gedit` с помощью команды `ps`, конвейера и фильтра `grep`, а также указать другие способы определения PID.
10. Изучить справку команды `kill` и завершить процесс `gedit`.
11. Выполнить команды `df` и `du`, предварительно просмотрев их справку.
12. С помощью команды `find` вывести имена всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге.

3. Теоретическое введение

В Linux по умолчанию существуют три стандартных потока ввода-вывода: `stdin`, `stdout` и `stderr`. Стандартный поток ввода обычно связан с клавиатурой, а стандартные потоки вывода и ошибок — с окном терминала. Перенаправление позволяет изменить направление этих потоков и записывать результаты работы команд в файлы или, наоборот, передавать данным командам содержимое файлов.

Операторы `>` и `>>` используются для перенаправления стандартного вывода в файл. Оператор `>` создаёт новый файл либо полностью перезаписывает уже существующий, а оператор `>>` добавляет новые данные в конец файла без удаления предыдущего содержимого.

Для обработки текстового вывода широко используется конвейер `|`, который передаёт

результат одной команды на вход другой. Благодаря этому можно объединять несколько простых команд в одну последовательность обработки данных. Например, вывод команды `ls` можно передать команде `grep` для фильтрации строк по заданному шаблону.

Процессом называется выполняемая в системе программа, имеющая собственный идентификатор PID, состояние и используемые ресурсы. Для работы с процессами и заданиями применяются команды `ps`, `jobs`, `kill`, `pgrep` и `pidof`. Для поиска файлов используется команда `find`, для поиска по содержимому — `grep`, а для оценки использования дискового пространства — команды `df` и `du`.

4. Выполнение работы

Сначала в файл `file.txt` были записаны имена файлов из каталога `/etc`. Затем в этот же файл были дописаны имена файлов из домашнего каталога пользователя. Для этого использовались операции перенаправления вывода `>` и `>>`. После выполнения команд содержимое файла `file.txt` было выведено на экран для проверки результата.

На следующем этапе из файла `file.txt` были отобраны строки, оканчивающиеся на `.conf`. Для этого использовалась команда `grep` с шаблоном `\.conf$`, которая позволила вывести на экран только нужные строки.

После этого найденные строки были записаны в новый файл `conf.txt`. Затем содержимое файла `conf.txt` было выведено на экран для проверки корректности выполненной записи.

Далее были найдены файлы домашнего каталога, имена которых начинаются с буквы `s`. Для этого использовалась команда `find` с параметрами, ограничивающими поиск только файлами верхнего уровня домашнего каталога.

Затем был выполнен постраничный вывод имён файлов из каталога `/etc`, начинающихся с буквы `h`. Для этого использовалась команда `ls`, результат работы которой передавался через конвейер команде `grep`, а затем выводился постранично с помощью `less`.

На следующем этапе был запущен фоновый процесс, записывающий в файл `~/logfile` имена файлов, начинающихся с `log`. После этого был просмотрен список фоновых задач, а также проверено существование созданного файла и его содержимое.

После проверки результата файл `~/logfile` был удалён. Для контроля также была выполнена команда проверки существования файла.

Далее в фоновом режиме был запущен текстовый редактор `gedit`. После этого с помощью команды `jobs` был просмотрен список задач текущей оболочки, что позволило убедиться в запуске редактора как фонового процесса.

```
aalashikov@aalashikov:~$ ls /etc > file.txt
aalashikov@aalashikov:~$ ls ~ >> file.txt
aalashikov@aalashikov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
```

Рисунок 1: Запись имён файлов из /etc и домашнего каталога в file.txt

```
aalashikov@aalashikov:~$ grep '\.conf$' file.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mttools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
```

Рисунок 2: Поиск строк с расширением .conf в файле file.txt

```

aalashikov@aalashikov:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
aalashikov@aalashikov:~$ cat conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf

```

Рисунок 3: Запись строк с расширением .conf в файл conf.txt и проверка содержимого

```

aalashikov@aalashikov:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name "c*"
/home/aalashikov/conf.txt

```

Рисунок 4: Поиск файлов домашнего каталога, имена которых начинаются с буквы c

```

ls /etc | grep '^h' | less
host.conf
hostname
hosts

```

Рисунок 5: Постраничный вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с буквы h

```

aalashikov@aalashikov:~$ find ~ -name 'log*' > ~/logfile &
[1] 6186
aalashikov@aalashikov:~$ jobs
[1]+  Завершён      find ~ -name 'log*' > ~/logfile
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/logfile
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 3347 map 26 16:15 /home/aalashikov/logfile
aalashikov@aalashikov:~$ cat ~/logfile
/home/aalashikov/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/aalashikov/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo
ox/logos
/home/aalashikov/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo
youts/_partials/functions/logger.html
/home/aalashikov/.config/mozilla/firefox/elu2l716.default-release/logins.db
/home/aalashikov/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl

```

Рисунок 6: Запуск фонового процесса для записи результатов в файл ~/logfile

```

aalashikov@aalashikov:~$ rm ~/logfile
aalashikov@aalashikov:~$ ls ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/aalashikov/logfile': Нет такого файла или каталога

```

Рисунок 7: Удаление файла ~/logfile

```

aalashikov@aalashikov:~$ gedit &
[1] 10960
aalashikov@aalashikov:~$ jobs
[1]+  Запущен      gedit &

```

Рисунок 8: Запуск текстового редактора gedit в фоновом режиме

После запуска редактора был определён идентификатор его процесса. Для этого использовалась команда `ps` совместно с конвейером и фильтром `grep`. Дополнительно были применены команды `pgrep` и `pidof`, которые также позволяют определить идентификатор процесса по его имени.

```
aalashikov@aalashikov:~$ ps aux | grep '[g]edit'
aalashi+  18968  2.9  1.6 934188 67212 pts/0    S1   16:28   0:00 gedit
aalashikov@aalashikov:~$ pgrep gedit
18968
aalashikov@aalashikov:~$ pidof gedit
18968
```

Рисунок 9: Определение идентификатора процесса редактора `gedit`

Затем была изучена справочная информация по команде `kill`, после чего процесс редактора `gedit` был завершён по найденному идентификатору процесса.

```
aalashikov@aalashikov:~$ man kill
aalashikov@aalashikov:~$ kill 18968
[1]+  Завершено                  gedit
```

Рисунок 10: Просмотр справки по команде `kill` и завершение процесса `gedit`

После этого были просмотрены справочные материалы по командам `df` и `du`. Затем была выполнена команда `df` для вывода информации о файловых системах и доступном дисковом пространстве, а также команда `du` для определения объёма пространства, занимаемого домашним каталогом пользователя.

На заключительном этапе была изучена справка по команде `find`, после чего с её помощью были выведены имена всех директорий, расположенных в домашнем каталоге пользователя.

5. Ответы на контрольные вопросы

5.1. 1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

В Linux по умолчанию используются три стандартных потока ввода-вывода:

- `stdin` — стандартный поток ввода, файловый дескриптор `0`;
- `stdout` — стандартный поток вывода, файловый дескриптор `1`;
- `stderr` — стандартный поток ошибок, файловый дескриптор `2`.

Обычно стандартный ввод связан с клавиатурой, а стандартный вывод и поток ошибок — с окном терминала.

```

aalashikov@aalashikov:~$ man df
aalashikov@aalashikov:~$ man du
aalashikov@aalashikov:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          78G       12G       65G       16% /
devtmpfs           1,9G         0  1,9G         0% /dev
tmpfs              1,9G       368K  1,9G         1% /dev/shm
efivarfs           256K        46K  286K       19% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M       1,2M  776M         1% /run
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/sy
tmpfs              1,9G        24K  1,9G         1% /tmp
/dev/sda2          2,0G       478M  1,4G       27% /boot
/dev/sda3          78G       12G       65G       16% /home
/dev/sda1          599M        20M  580M         4% /boot/efi
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/sy
work              488G       466G  23G        96% /media/sf_work
tmpfs              389M        84K  389M         1% /run/user/1000
aalashikov@aalashikov:~$ du -sh ~
1,6G    /home/aalashikov

```

Рисунок 11: Использование команд df и du

```

aalashikov@aalashikov:~$ find ~ -maxdepth 1 -type d
/home/aalashikov
/home/aalashikov/.mozilla
/home/aalashikov/.cache
/home/aalashikov/Рабочий стол
/home/aalashikov/Загрузки
/home/aalashikov/Шаблоны
/home/aalashikov/Общедоступные
/home/aalashikov/Документы
/home/aalashikov/Музыка
/home/aalashikov/Изображения
/home/aalashikov/Видео
/home/aalashikov/.config
/home/aalashikov/.local
/home/aalashikov/tutorial
/home/aalashikov/.ssh
/home/aalashikov/.gnupg
/home/aalashikov/work
/home/aalashikov/.texlive2023

```

Рисунок 12: Вывод имён директорий домашнего каталога

5.2. 2. Объясните разницу между операцией > и >>.

Оператор > перенаправляет вывод в файл с полной перезаписью его содержимого. Если файл не существует, он будет создан. Оператор >> тоже перенаправляет вывод в файл, но не стирает старые данные, а добавляет новую информацию в конец файла.

5.3. 3. Что такое конвейер?

Конвейер — это механизм оболочки, при котором вывод одной команды передаётся на вход другой команды. Для создания конвейера используется символ |. Это позволяет объединять несколько простых команд в одну последовательность обработки данных.

Пример:

```
ls /etc | grep '^h'
```

5.4. 4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Программа — это набор команд, записанный в файле. Процесс — это программа в момент выполнения. Процесс имеет собственное состояние, PID, используемую память и другие системные ресурсы. Одна и та же программа может быть запущена несколько раз, и тогда в системе будет существовать несколько разных процессов.

5.5. 5. Что такое PID и GID?

PID — это идентификатор процесса, то есть уникальный номер, по которому система различает запущенные процессы. GID — это идентификатор группы пользователей. Он используется для разграничения доступа к файлам и другим системным объектам по группам.

5.6. 6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи — это процессы, которыми текущая оболочка управляет как фоновыми или приостановленными заданиями. Для просмотра задач используется команда jobs. Для управления ими также применяются fg, bg и kill, например kill %1.

5.7. 7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?

Утилиты `top` и `htop` предназначены для интерактивного наблюдения за состоянием системы и процессов.

- `top` показывает список процессов, загрузку процессора, использование памяти, время работы системы и другие показатели;
- `htop` выполняет те же функции, но имеет более удобный интерфейс, цветовое выделение, возможность прокрутки и упрощённое управление процессами.

Обе утилиты используются для мониторинга системы и поиска процессов, создающих повышенную нагрузку.

5.8. 8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

Основной командой поиска файлов в Linux является `find`. Она позволяет искать файлы и каталоги по имени, типу, размеру, времени изменения, владельцу и другим признакам.

Примеры:

```
find ~ -name "*.txt"
find /etc -type f
find ~ -maxdepth 1 -type d
find ~ -name "log*"
```

5.9. 9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, файл можно искать по содержимому. Для этого обычно используют команду `grep`, в том числе рекурсивно.

Примеры:

```
grep "main" file.c
grep -r "TODO" ~/projects
```

Первая команда ищет строку в одном файле, а вторая — во всех файлах внутри каталога и его подкаталогов.

5.10. 10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?

Для определения свободного места на диске используется команда `df`. В удобной для чтения форме её обычно запускают так:

```
df -h
```

Команда показывает размеры файловых систем, объём занятого пространства и объём доступного места.

5.11. 11. Как определить объём вашего домашнего каталога?

Для определения общего объёма домашнего каталога удобно использовать команду:

```
du -sh ~
```

Она показывает суммарный размер домашнего каталога в удобной для чтения форме.

5.12. 12. Как удалить зависший процесс?

Для удаления зависшего процесса сначала нужно узнать его PID, например с помощью `ps`, `pgrep` или `pidof`, а затем отправить ему сигнал завершения командой `kill`.

Пример:

```
ps aux | grep program  
kill 1234
```

Если процесс не завершается обычным сигналом, можно использовать принудительное завершение:

```
kill -9 1234
```

6. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные средства Linux для перенаправления ввода-вывода, фильтрации текстовых данных, поиска файлов и управления процессами. Были отработаны операции записи вывода команд в файлы, дозаписи данных, поиска строк по шаблону, постраничного просмотра результатов, работы с фоновыми задачами и определения идентификаторов процессов.

Кроме того, были рассмотрены команды `df`, `du`, `find` и `kill`, позволяющие анализировать использование дискового пространства, искать файлы и директории, а также завершать

процессы. Цель лабораторной работы была достигнута.